MICROSERVICES-EVENT-DRIVEN-ARCHITECTURE

MSA·서비스 메시·이벤트 아키텍처

연관 기출 · 127-4-1, 129-3-5

한눈에 이해

작은 서비스로 나눈다는 것은 배포 경계를 나누는 것이고, 이벤트로 연결한다는 것은 시간과 제어의 결합을 줄이는 선택입니다.

정의와 핵심 원리

MSA는 업무 능력 중심의 독립 배포 가능한 서비스와 명확한 계약으로 시스템을 구성합니다. 서비스 메시는 서비스 간 통신 정책을 데이터·제어 평면으로 다루며, EDA는 상태 변화를 이벤트로 발행하여 소비자가 반응하는 구조입니다.

• MSA에서는 경계가 분명한 업무 책임, 독립 배포·자동화, 서비스 소유 데이터, 장애 격리, 관측가능성을 설계합니다. 모놀리스는 단일 배포와 로컬 호출·트랜잭션이 단순하지만 서비스 분리는 네트워크 지연, 분산 일관성, 운영 복잡도를 늘립니다.

• 서비스 메시는 프록시 기반 또는 다른 데이터평면 구현으로 라우팅·재시도·타임아웃·상호인증·계측을 제공하고 제어평면이 정책을 배포합니다. 업무 코드를 대체하거나 분산 트랜잭션 문제를 자동 해결하지 않습니다.

• 중재자 토폴로지는 초기 이벤트를 중앙 중재자가 해석해 단계·순서를 조정합니다. 복잡한 업무 흐름과 추적은 명확하지만 중재자에 지식과 장애 영향이 집중될 수 있습니다.

• 브로커 토폴로지는 발행 이벤트를 중개하고 소비자가 독립 반응합니다. 확장·변경 격리에 유리하나 전체 흐름 추적·재처리·보상·순서·중복을 명시해야 합니다. 적어도 한 번 전달에서는 소비자의 멱등 처리가 특히 중요합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
모놀리스	한 배포·로컬 일관성	규모가 작을 때 운영 단순
MSA	독립 배포·서비스 소유권	조직과 자동화 역량 필요
중재자/브로커	중앙 업무 조정 / 분산 반응	업무 가시성 / 느슨한 결합의 절충

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 주문 후 배송 준비

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주문서비스가 OrderPlaced를 발행합니다.

1. 중재자 방식은 결제→재고→배송을 오케스트레이터가 지시합니다.

2. 브로커 방식은 결제·재고 소비자가 이벤트에 반응하고 실패 이벤트에 보상합니다.

3. 주문 ID로 중복 처리를 막고 메시의 타임아웃·계측 정책을 설정합니다.

결과·해석: 각 토폴로지의 제어 위치와 실패 처리 차이가 드러납니다.

전제·주의: 서비스 수를 늘리는 것이 목표가 아니며 단일 DB 공유는 독립성을 약화할 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

MSA 특징·원칙·모놀리스 비교 → 메시의 두 평면과 기능 → EDA 두 토폴로지 구성·실패 사례

- 메시와 메시지 브로커는 다른 개념입니다.
- 이벤트 전달 성공과 업무 트랜잭션 성공을 구분합니다.

내용을 가리고 회상

1. MSA의 독립 배포를 깨뜨리는 설계를 하나 드십시오.

2. 중재자와 브로커의 업무 지식은 어디에 있습니까?

3. 재시도에는 왜 멱등성이 필요합니까?

적용 기준과 근거

Azure공식MSA/EDA·Istio공식문서와SWEBOK의구조원리확인. Istio최신은sidecar와ambient모드를지원하므로서비스메시가항상사이드카만을뜻하지않습니다. 기출이요구한broker/mediator고정분류의원출전전체는별도확인필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.
- Capabilities: Continuous delivery - DORA; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Microservices Architecture Style - Microsoft Azure Architecture Center; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Event-Driven Architecture Style - Microsoft Azure Architecture Center; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- The Istio service mesh - Istio 프로젝트; 열람 화면 1.31.3; 확인 2026-11-05.